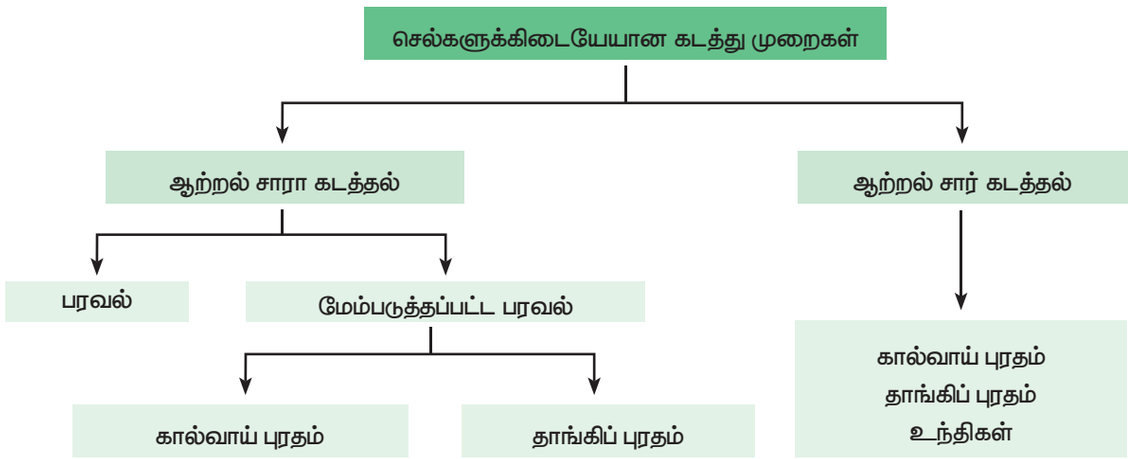


படம் 11.1: செல்களுக்கிடையே நடைபெறும் கடத்து முறைகள்

தேவைப்படுவது இல்லை. இது மலையிறக்கத்திற்கு ஒப்பான செயலாகும். பரவல், மேம்படுத்தப்பட்ட பரவல், உள்ளீர்த்தல் மற்றும் சவ்வூடுபரவல் ஆகியவை ஆற்றல்சாரா கடத்தலை சார்ந்தவை.

2) ஆற்றல்சார் கடத்தல் (Active transport) : இது செல் சுவாச செயல் மூலமாக கிடைக்கப்பெறும் ஆற்றலை பயன்படுத்தி செல்லில் நடைபெறும் உயிரியல் செயல்பாடு. இது மலையேற்றத்திற்கு ஒப்பான செயலாகும்.

11.2 செல்களுக்கிடையே நடைபெறும் கடத்துமுறைகள்

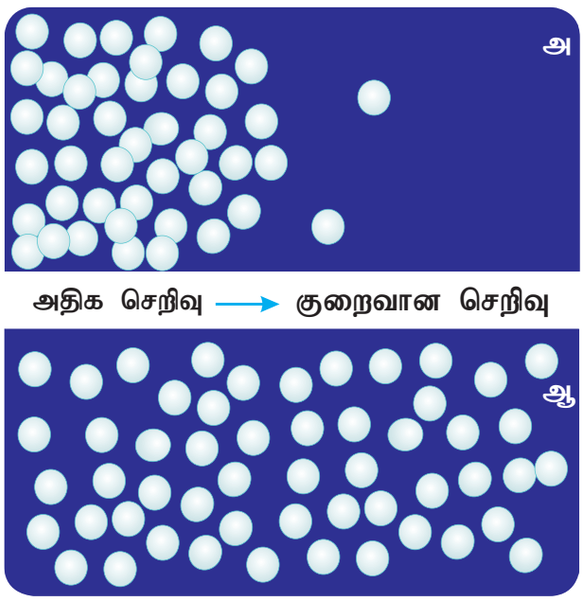
செல்களுக்கிடையே அல்லது குறைந்த தூர கடத்து முறையானது வரையறுக்கப்பட்ட இடத்தில் மிகக்குறைந்த செல்களுக்குள் நடைபெறுவதாகும். நீண்ட தூர இடப்பெயர்ச்சிக்கு வழிவகை செய்வதற்காக இக்கடத்து முறைகள் திகழ்கின்றன. செல்களுக்கு இடையேயான இடப்பெயர்ச்சிக்கான இயக்கம் ஆற்றல் சார்ந்ததாகவோ அல்லது ஆற்றல் சாராததாகவோ இருக்கும் (படம் 11.1). மேற்கண்ட படத்தில் உள்ளவாறு செல்களுக்கிடையே கடத்து முறைகள் நடைபெறுகின்றன.

பரவல்: அடர்வு அதிகமான இடத்திலிருந்து அடர்வு குறைவான இடத்திற்கு செறிவடர்த்தி சரிவு காரணமாக ஒட்டுமொத்த மூலக்கூறுகளும் சமநிலை எட்டப்படும்வரை இடம்பெயர்வது பரவல் எனப்படும்

11.2.1. ஆற்றல்சாரா கடத்தல்

1. பரவல் (Diffusion)

ஒரு மூடிய அறையில் ஊதுபத்தி, அல்லது கொசுவர்த்தியினைக் கொளுத்தும்போதோ அல்லது நறுமணத் திரவிய குப்பியினை திறக்கும்போதோ அதன் மணம் அறை முழுவதும் விரவி நிற்பதை உணரலாம். நறுமண மூலக்கூறுகள் சம அளவில் அறையில் விரவுவதே இதற்குக் காரணமாகும். இந்நிகழ்வே **பரவல்** என அழைக்கப்படுகிறது.



படம் 11.2: பரவலில் மூலக்கூறுகளின் விரவல் (அ) ஆரம்ப நிலை (ஆ) இறுதி நிலை